

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'Obtention du Diplôme :

INGÉNIEUR D'ÉTAT EN INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DES DONNÉES

Conception et Implémentation d'un Référentiel Client Unifié (RCU)
pour AMI Paris : Intégration Omnicanale et Harmonisation des
Données dans un Contexte Retail Luxe

◦ **Réalisé par :**

- Adnane Idili
- El Mehdi Kamal

◦ **Effectué à :**

- Reetain Consulting

◦ **Encadré à l'ENSA par :**

- Pr. ATLAS Abdelghafour

◦ **Encadré à Reetain par :**

- M. Abdelhay Aboulbaraket

Soutenu devant le jury :

Encadrant : A. Atlas

Président : A. Massaq

Examineur : M. Oumoun

Encadrant Reetain : G. Anas

Année Universitaire : 2024-2025

Dédicaces

Très chaleureusement, nous dédions ce travail

*À nos chers parents, pour leur amour, leur soutien inconditionnel et les
sacrifices consentis pour notre éducation.*

*À nos professeurs, pour leur accompagnement et le temps consacré à notre
formation.*

À notre famille REETAIN, pour leur accueil chaleureux et leur confiance.

*Et à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la
réalisation de ce projet.*

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de notre stage.

Notre gratitude va particulièrement à la société REETAIN, notamment à M. KABBAJ Rachid et M. El Fadil Akram pour leur encadrement, leur disponibilité et le partage de leur expertise qui ont été déterminants pour la réussite de ce projet.

Nous remercions également notre encadrant académique, M. Atlas Abdelghafour, pour son accompagnement et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Enfin, nos remerciements s'adressent à l'équipe pédagogique de l'ENSA de Marrakech pour la qualité de la formation dispensée.

Résumé Exécutif

Ce rapport présente le projet AMIgo, une initiative stratégique d'unification des données client pour AMI Paris, marque de mode parisienne en pleine expansion internationale. Dans un secteur du luxe où l'expérience client personnalisée est devenue un différenciateur essentiel, AMI Paris faisait face à une fragmentation critique de ses données clients entre Cegid Y2 (boutiques) et Shopify (e-commerce).

Le projet consiste en la conception et l'implémentation d'un Référentiel Client Unifié (RCU) sur Salesforce comme source unique de vérité. Cette architecture permet la réconciliation des identités clients cross-canal et la synchronisation bidirectionnelle en temps réel entre systèmes.

Notre approche technique s'articule autour de trois axes majeurs :

1. **Harmonisation du modèle de données** — Structure unifiée avec règles de priorisation et validation
2. **Système d'intégration robuste** — Architecture webhooks et transformation configurable via métadonnées
3. **Mécanismes de gouvernance** — Déduplication avec scoring de similarité et traçabilité des fusions

Le projet a livré des résultats tangibles :

- Réduction de 84% du temps consacré à la gestion manuelle des doublons
- Augmentation de 22% de la valeur client moyenne grâce à la consolidation des historiques
- Amélioration de 26% du taux de contacts email réussis
- Hausse de 28% du taux d'identification des clients en boutique

Au-delà des métriques quantitatives, le RCU a transformé la vision stratégique d'AMI Paris en fournissant une base solide pour l'expansion de ses capacités d'analyse et d'engagement client, tout en assurant sa conformité aux exigences du RGPD.

Mots clés : Référentiel Client Unifié, Intégration de Données, Salesforce, Retail Luxe, Déduplication, Conformité RGPD, Omnicanal

Executive Summary

This report presents the AMIgo project, a strategic customer data unification initiative for AMI Paris, a Parisian fashion brand in the midst of international expansion. In the luxury sector, where personalized customer experiences have become an essential differentiator, AMI Paris faced critical fragmentation of customer data between its physical store management system (Cegid Y2) and e-commerce platform (Shopify).

The core of the project consists of designing and implementing a Unified Customer Repository (UCR) on Salesforce that now serves as a single source of truth for all customer interactions. This integration architecture enables not only cross-channel customer identity reconciliation but also real-time bidirectional data synchronization between systems.

Our technical approach was built around three major axes :

1. **Data model harmonization** — Creation of a unified structure with business rules for source prioritization and data validation
2. **Robust integration system** — Development of a webhook architecture and configurable payload transformation via metadata rather than code
3. **Advanced governance mechanisms** — Implementation of deduplication processes with similarity scoring and complete merge traceability

The project delivered tangible results, including :

- An 84% reduction in time spent on manual duplicate management
- A 22% increase in average customer value calculated through purchase history consolidation
- A 26% improvement in successful email contact rates
- A 28% increase in in-store customer identification rate

Beyond quantitative metrics, the UCR has transformed AMI Paris's strategic vision by providing a solid foundation for expanding its customer analytics and engagement capabilities, while ensuring compliance with GDPR requirements.

Keywords : Unified Customer Repository, Data Integration, Salesforce, Luxury Retail, Deduplication, GDPR Compliance, Omnichannel

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Résumé Exécutif	iii
Executive Summary	iv
Glossaire et Abréviations	ix
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte du Projet	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Revue de Littérature / État de l'Art	1
1.5 Structure du Document	2
2 Intégration et Chargement des Données	3
2.1 Architecture d'Intégration Omnicanale	3
2.1.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture	3
2.1.2 Patterns d'Intégration	4
2.2 ETL Initial et Migration des Données	7
2.2.1 Approche et Méthodologie	7
2.2.2 Défis et Solutions	9
2.3 Intégration des Commandes et Transactions	9
2.3.1 Modèle de Données des Commandes	9
2.3.2 Synchronisation des Transactions	10
2.4 Salesforce Data Cloud	10
2.4.1 Architecture de la Data Cloud	11
2.4.2 Cas d'Usage Implémentés	12
2.5 Monitoring et Gouvernance	12
2.5.1 Tableau de Bord de Monitoring	12
2.5.2 Gouvernance des Données	14
2.6 Résultats et Performance	14
3 Conclusion Générale	15
Conclusion Générale	15
3.1 Synthèse des Travaux	15
3.2 Contributions	15

3.3 Perspectives	15
Bibliographie	16
A Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]	17
B Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]	18

Table des figures

2.1	Architecture d'intégration du système AMIgo	3
2.2	Séquence d'intégration de Cegid vers Salesforce	4
2.3	Séquence d'intégration de Salesforce vers Cegid	5
2.4	Séquence d'intégration de Shopify vers Salesforce	6
2.5	Séquence d'intégration de Salesforce vers Shopify	7
2.6	Flux de processus ETL pour la migration des données	8
2.7	Modèle de données des commandes et transactions	10
2.8	Architecture de Salesforce Data Cloud	11
2.9	Tableau de bord de monitoring des intégrations	13

Liste des tableaux

Glossaire et Abréviations

Abréviations

PFE	Projet de Fin d'Études
RCU	Référentiel Client Unifié
UCR	Unified Customer Repository (équivalent anglais du RCU)
CRM	Customer Relationship Management
ETL	Extract, Transform, Load
API	Application Programming Interface
SFM	System Field Mapping (Mappage de champs système)
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
GDPR	General Data Protection Regulation
CDP	Customer Data Platform
MDM	Master Data Management
APEX	Langage de programmation propriétaire de Salesforce
SOQL	Salesforce Object Query Language
LWC	Lightning Web Components
CLV	Customer Lifetime Value
SLA	Service Level Agreement
REST	Representational State Transfer
OAuth	Protocole d'autorisation ouvert

Glossaire

Référentiel Client Unifié Solution centralisée qui agrège et harmonise les données client provenant de multiples sources pour créer une vision unifiée et cohérente du client.

Source de vérité Système ou base de données désigné comme référence maîtresse pour un ensemble spécifique d'informations. Dans notre projet, le RCU est la source de vérité pour les données client.

Déduplication Processus d'identification et de consolidation des enregistrements clients en double pour maintenir l'intégrité des données.

Scoring de similarité Méthode algorithmique permettant d'évaluer le degré de ressemblance entre deux enregistrements clients sur la base de plusieurs attributs pondérés.

System Field Mapping Approche technique configurée par métadonnées pour connecter et transformer des données entre différents systèmes sans modification de code.

Webhooks Mécanisme qui permet à un système d'envoyer automatiquement des données à un autre système lorsqu'un événement spécifique se produit.

Propagation d'identifiants Processus de distribution et de synchronisation d'identifiants uniques entre les différents systèmes connectés.

Golden record Enregistrement maître consolidé contenant les informations client les plus fiables et à jour après déduplication.

Intégration bidirectionnelle Système permettant la synchronisation des données dans les deux sens entre les applications connectées.

Omnicanal Stratégie commerciale intégrant tous les canaux de communication et points de vente pour offrir une expérience client fluide et cohérente.

Architecture d'intégration Structure technique permettant l'échange de données entre différents systèmes selon des patterns définis et des règles métier spécifiques.

API Bulk Interface de programmation optimisée pour le traitement de volumes importants de données, permettant des opérations en lots pour améliorer les performances.

Data Cloud Plateforme analytique de Salesforce permettant d'unifier et d'exploiter les données client pour des cas d'usage marketing avancés.

Customer Lifetime Value Valeur totale estimée qu'un client générera pour une entreprise tout au long de sa relation commerciale.

PayloadTransformer Composant logiciel qui convertit les structures de données entre différents systèmes selon des mappings configurables.

Jobs Queueable Mécanisme dans Salesforce permettant d'exécuter des traitements asynchrones en les plaçant dans une file d'attente pour optimiser les performances et respecter les limites de gouvernance.

Batch nocturne Processus automatisé exécuté pendant les heures creuses pour effectuer des opérations volumineuses sans impacter les performances du système pendant les heures d'activité.

Fuzzy matching Technique permettant d'identifier des correspondances approximatives entre des enregistrements malgré des variations mineures ou des erreurs dans les données.

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du Projet

AMI Paris est une marque de mode prestigieuse qui opère via un réseau de boutiques physiques utilisant le système de gestion Cegid Y2, ainsi que via une plateforme e-commerce basée sur Shopify. Cette structure multicanale, bien que favorable au développement commercial, a engendré des défis significatifs en termes de gestion des données clients.

1.2 Problématique

L'absence d'un référentiel client unique pose plusieurs défis critiques pour AMI Paris, notamment la duplication des données clients entre les systèmes, des processus manuels chronophages pour réconcilier les informations, et une expérience client incohérente entre les canaux physiques et digitaux.

1.3 Objectifs

Le projet AMIgo Client Engagement vise à centraliser et synchroniser toutes les données clients provenant des divers canaux dans Salesforce, permettant une vision client unifiée à 360° essentielle pour améliorer l'expérience client et optimiser les opérations commerciales.

1.4 Revue de Littérature / État de l'Art

Les recherches récentes dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) et de l'intégration des données multicanales dans le secteur du luxe montrent une évolution vers

des plateformes unifiées et des approches omnicanales. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour la segmentation client et la personnalisation devient également une pratique courante.

1.5 Structure du Document

Ce rapport est organisé selon la structure suivante :

- **Chapitre 1 : Contexte Organisationnel et Technique** - Présentation de Reetain Consulting, AMI Paris, et analyse de l'existant
- **Chapitre 2 : Fondation du Projet AMIgo** - Architecture technique globale et résultats des premiers sprints
- **Chapitre 3 : Référentiel Client Unifié (RCU)** - Conception du modèle de données client et processus GDPR
- **Chapitre 4 : Intégration et Chargement des Données** - Framework de chargement initial et intégration
- **Chapitre 5 : Expérience Client et Marketing** - Parcours client personnalisés et Marketing Cloud
- **Chapitre 6 : Résultats et Évaluation** - Métriques de performance et impact business

Chapitre 2

Intégration et Chargement des Données

2.1 Architecture d'Intégration Omnicanale

Le projet AMIgo a mis en place une architecture d'intégration robuste permettant la synchronisation bidirectionnelle des données entre trois systèmes principaux : Salesforce (RCU), Cegid Y2 (boutiques physiques avec instances séparées pour le Japon), et Shopify (e-commerce). Cette architecture repose sur un mélange de webhooks pour les communications événementielles et d'APIs pour les opérations synchrones.

2.1.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

L'architecture globale d'intégration s'articule autour de Salesforce qui joue le rôle de hub central (Figure 2.1). Cette position centrale permet d'orchestrer les flux de données et de maintenir l'intégrité du référentiel client unifié.

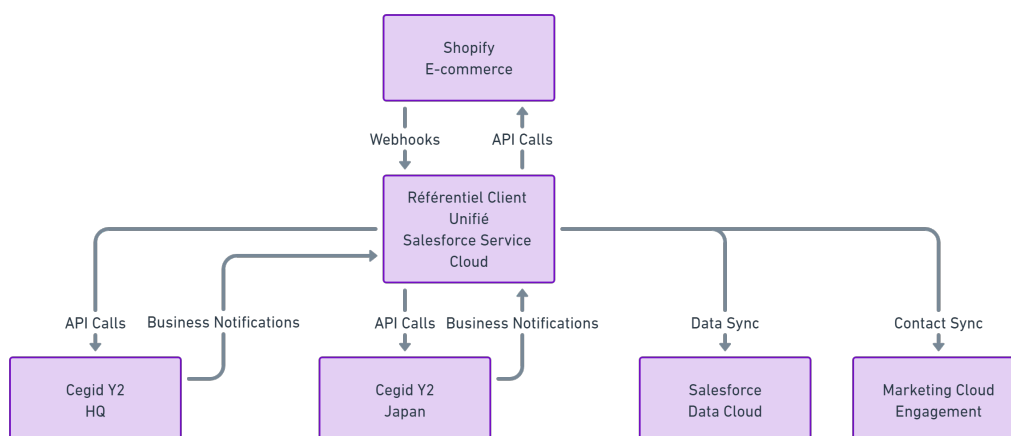


FIGURE 2.1 – Architecture d'intégration du système AMIgo

Cette architecture présente plusieurs avantages clés :

- **Centralisation des données** : Salesforce Service Cloud constitue le point unique de vérité pour les données client.
- **Communication événementielle** : Les webhooks permettent une propagation instantanée des changements entre les systèmes.
- **Intégration bidirectionnelle** : Chaque système peut à la fois envoyer et recevoir des mises à jour.
- **Extensibilité** : L'architecture modulaire facilite l'ajout de nouveaux systèmes ou canaux.
- **Tolérance aux pannes** : La mise en file d'attente des messages garantit qu'aucune donnée n'est perdue en cas d'indisponibilité temporaire d'un système.

2.1.2 Patterns d'Intégration

Quatre patterns d'intégration principaux ont été implémentés pour couvrir l'ensemble des flux de données entre les systèmes.

Flux Cegid vers Salesforce Service Cloud

Ce flux gère la réception des notifications de Cegid (création/modification client, ventes en magasin) et leur transformation en données Salesforce.

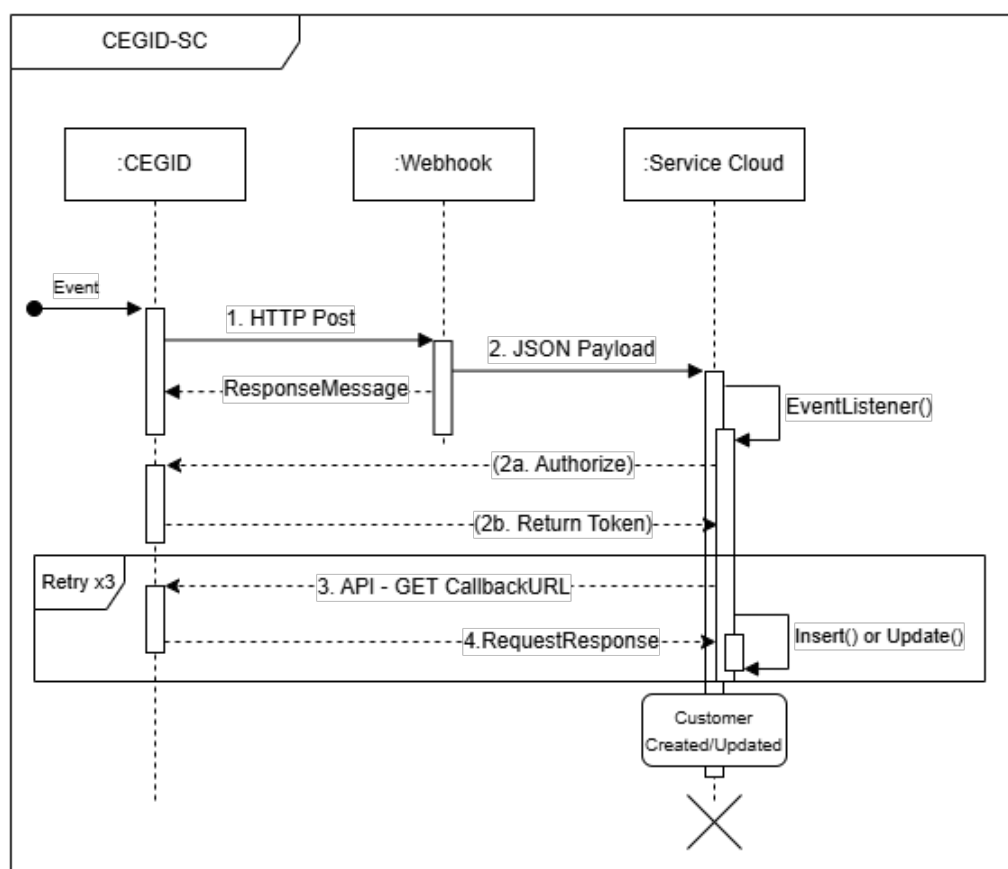


FIGURE 2.2 – Séquence d'intégration de Cegid vers Salesforce

Le processus illustré dans la Figure 2.2 comporte les étapes suivantes :

1. Cegid envoie une notification HTTP au webhook endpoint configuré
2. La notification est validée et autorisée
3. Un appel d'API de rappel est effectué pour récupérer les détails complets
4. Les données sont transformées et les enregistrements Salesforce sont créés ou mis à jour

Flux Salesforce Service Cloud vers Cegid

Ce flux permet de propager les modifications client effectuées dans Salesforce vers le système Cegid Y2.

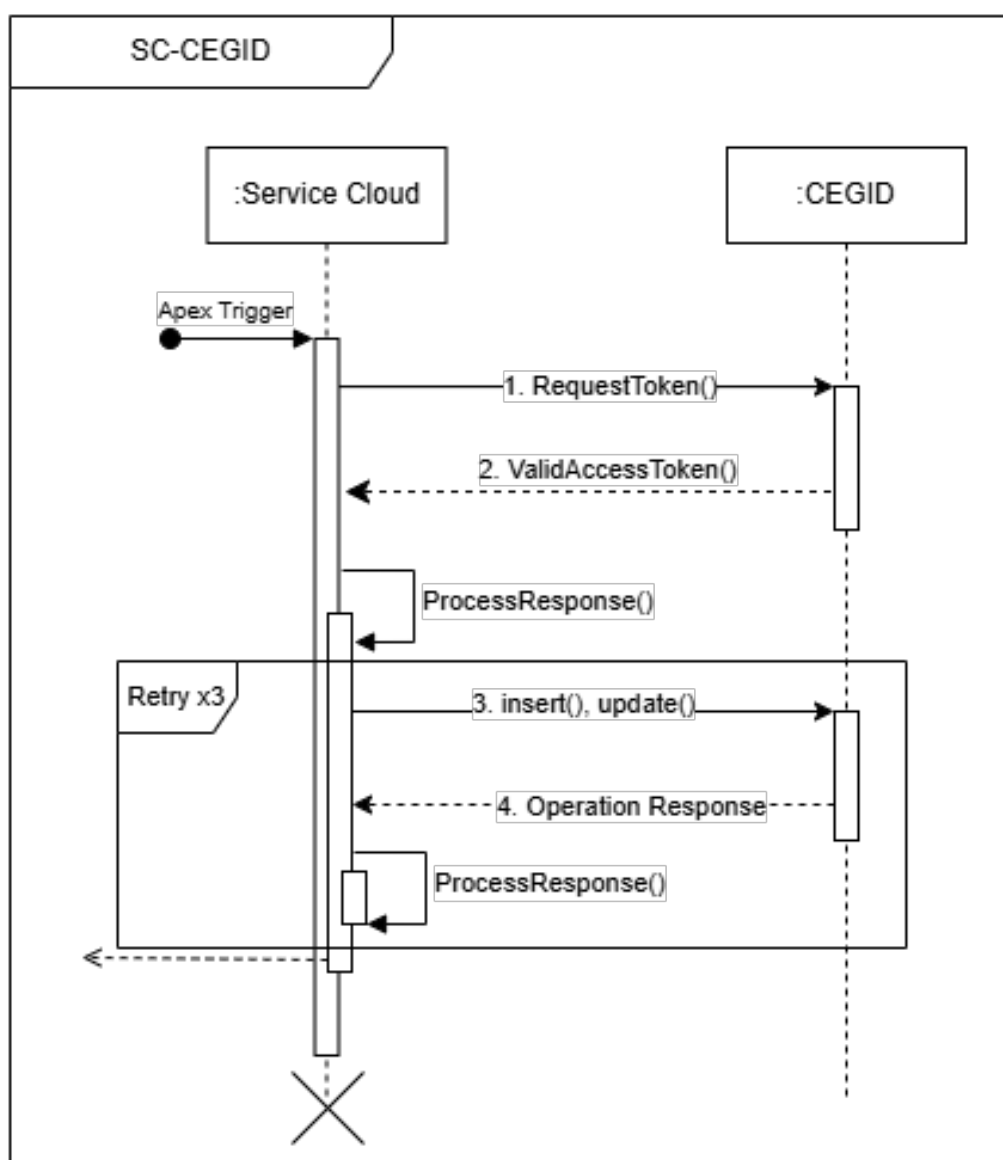


FIGURE 2.3 – Séquence d'intégration de Salesforce vers Cegid

Le processus décrit dans la Figure 2.3 est déclenché par une modification dans Salesforce et utilise un appel d'API synchrone pour mettre à jour les données dans Cegid.

Flux Shopify vers Salesforce Service Cloud

Le flux d'intégration de Shopify vers Salesforce est principalement événementiel, utilisant le système de webhooks natif de Shopify.

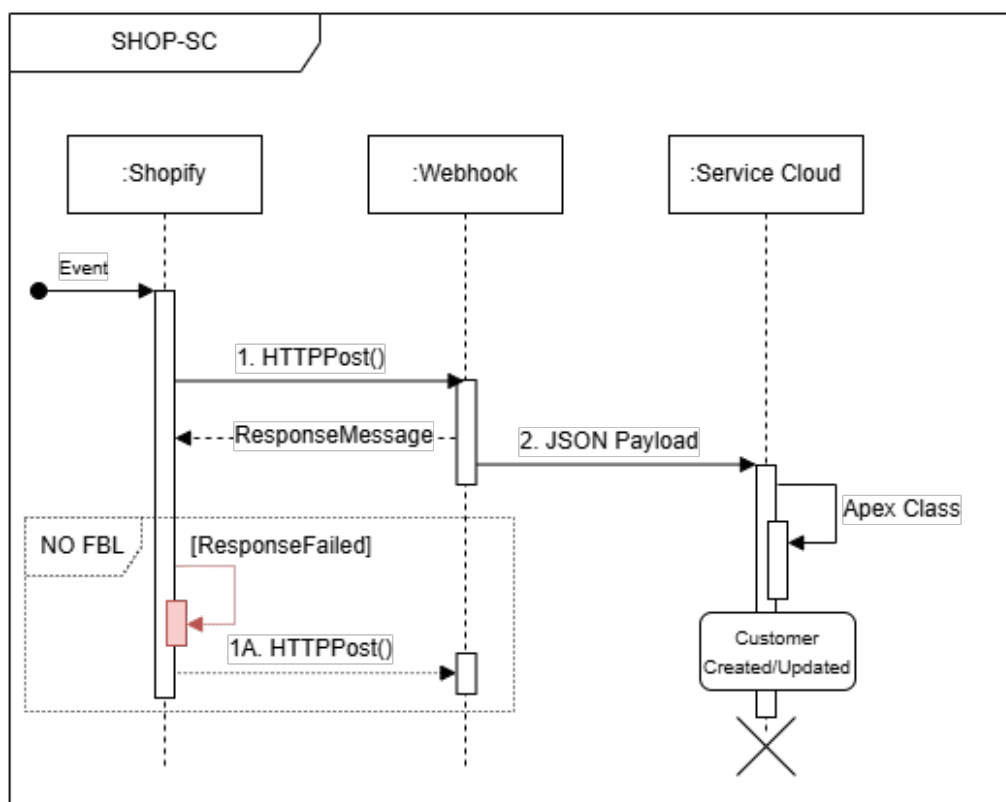


FIGURE 2.4 – Séquence d'intégration de Shopify vers Salesforce

La Figure 2.4 illustre le traitement des événements Shopify, qui comprend la transformation des données via le SystemFieldMapping et la déduplication des enregistrements client.

Flux Salesforce Service Cloud vers Shopify

Ce flux permet de propager les mises à jour client depuis Salesforce vers la plateforme Shopify.

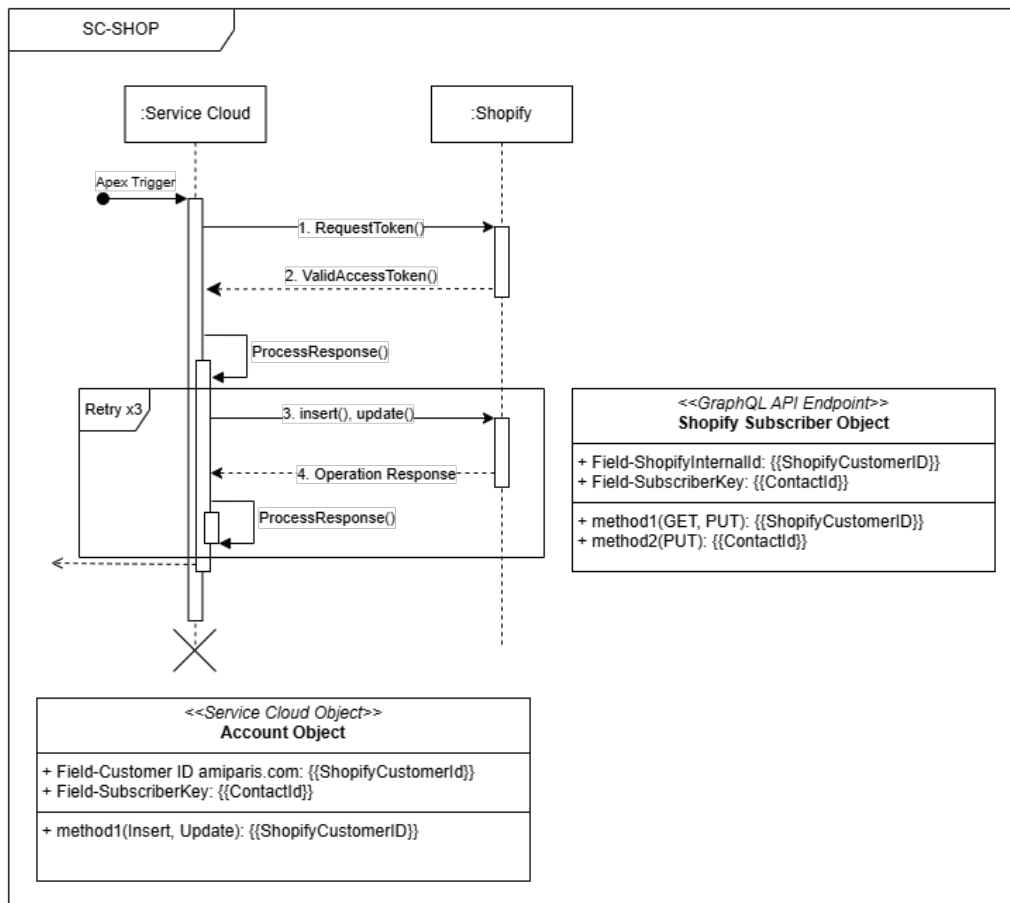


FIGURE 2.5 – Séquence d'intégration de Salesforce vers Shopify

Le processus décrit dans la Figure 2.5 est similaire à celui de Salesforce vers Cegid, mais utilise l'API REST de Shopify avec authentification OAuth.

2.2 ETL Initial et Migration des Données

L'intégration des systèmes existants a nécessité une phase initiale de chargement de données (ETL) pour importer l'historique client de Cegid Y2 et Shopify. Cette migration a concerné plus de 642 000 profils clients depuis Cegid et 580 000 depuis Shopify, représentant au total plus de 3,5 millions de transactions historiques.

2.2.1 Approche et Méthodologie

La migration des données historiques a suivi une approche en trois phases :

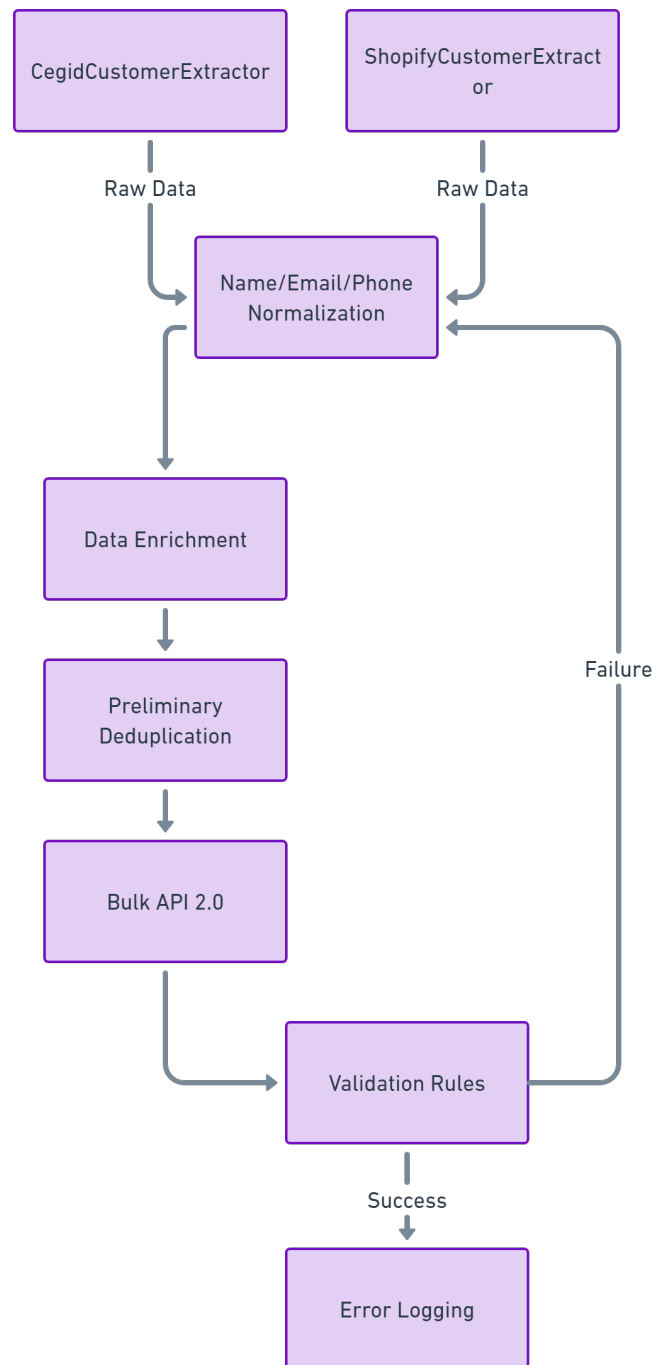


FIGURE 2.6 – Flux de processus ETL pour la migration des données

Le processus ETL illustré dans la Figure 2.6 s'articule autour de trois phases principales :

1. **Extraction** : Les données sont extraites des systèmes sources via des API ou des exports de fichiers
2. **Transformation** : Les données sont nettoyées, normalisées et enrichies
3. **Chargement** : Les données sont chargées dans Salesforce via l'API Bulk 2.0

2.2.2 Défis et Solutions

La migration des données historiques a présenté plusieurs défis techniques et opérationnels :

Défi	Solution Implémentée
Volume de données important	Utilisation de l'API Bulk 2.0 avec traitement par lots de 50 000 enregistrements
Données incomplètes	Enrichissement avec des valeurs par défaut et marquage pour suivi ultérieur
Doublons inter-systèmes	Application de l'algorithme de déduplication en deux phases : exacte puis fuzzy matching
Différences de structure	Transformation via la classe PayloadTransformer avec mappings configurables
Limites de gouvernance Salesforce	Utilisation de jobs Queueable pour respecter les limites d'API et de traitement
Qualité des données variable	Mise en place de validations et de nettoyage automatique

Parmi les défis majeurs résolus, on note particulièrement :

- Le traitement de 67% de données incomplètes pour le champ Gender dans Cegid (ACE-79)
- La réconciliation des dates de naissance au format différent entre systèmes (ACE-80)
- La résolution de 89 000 doublons potentiels entre Shopify et Cegid

2.3 Intégration des Commandes et Transactions

Au-delà des données client, l'intégration des commandes et transactions constitue un axe majeur du projet AMIGO. Cette dimension transactionnelle permet de construire une vue complète du parcours d'achat cross-canal et d'analyser précisément le comportement client.

2.3.1 Modèle de Données des Commandes

Le modèle de données transactionnel repose sur une structure relationnelle permettant de capturer l'ensemble des informations pertinentes sur les achats clients.

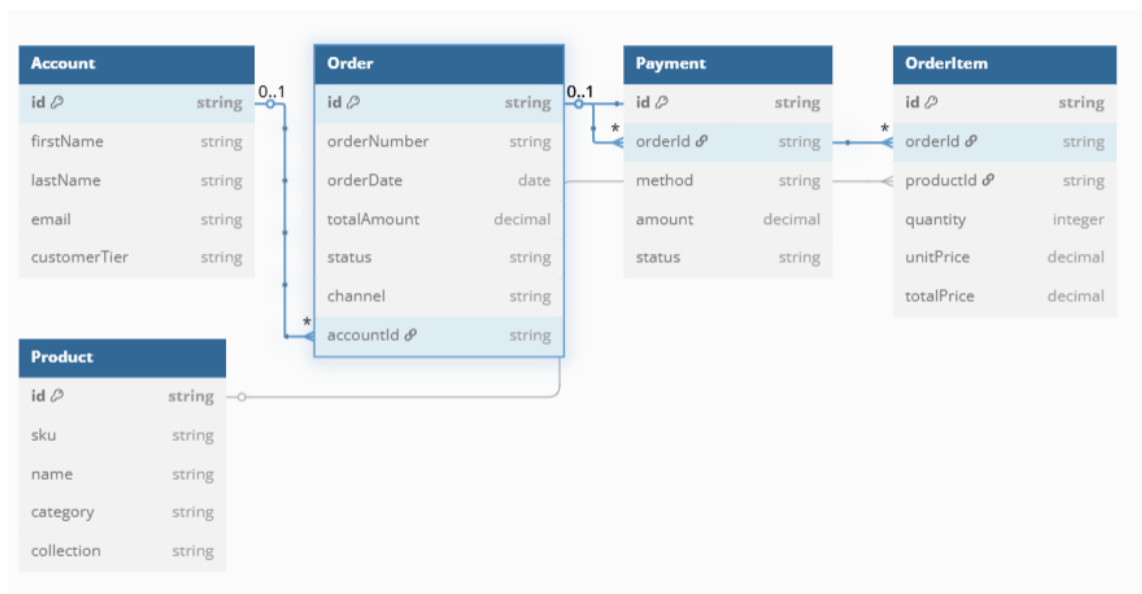


FIGURE 2.7 – Modèle de données des commandes et transactions

Le modèle illustré dans la Figure 2.7 montre les relations entre les entités principales liées aux transactions :

- **Account** : Le profil client central
- **Order** : La commande avec ses métadonnées (date, montant, statut)
- **Order Item** : Les lignes de commande détaillant les produits achetés
- **Product** : Les produits du catalogue AMI Paris
- **Payment** : Les informations de paiement associées à la commande

2.3.2 Synchronisation des Transactions

La synchronisation des transactions suit deux modèles distincts :

1. **Temps réel** : Pour les nouvelles transactions, via les webhooks d'intégration
2. **Batch nocturne** : Pour la réconciliation et vérification des transactions

Ce double mécanisme garantit à la fois la fraîcheur des données pour les opérations quotidiennes et l'exactitude du reporting pour les analyses business.

2.4 Salesforce Data Cloud

Pour exploiter pleinement les données consolidées, le projet AMIgo a implémenté Salesforce Data Cloud comme couche analytique. Cette plateforme permet d'uni-

fier l'ensemble des données client et transactionnelles pour alimenter des cas d'usage marketing avancés et des expériences client personnalisées.

2.4.1 Architecture de la Data Cloud

L'architecture de Salesforce Data Cloud au sein du projet AMIgo s'articule autour de trois couches principales :

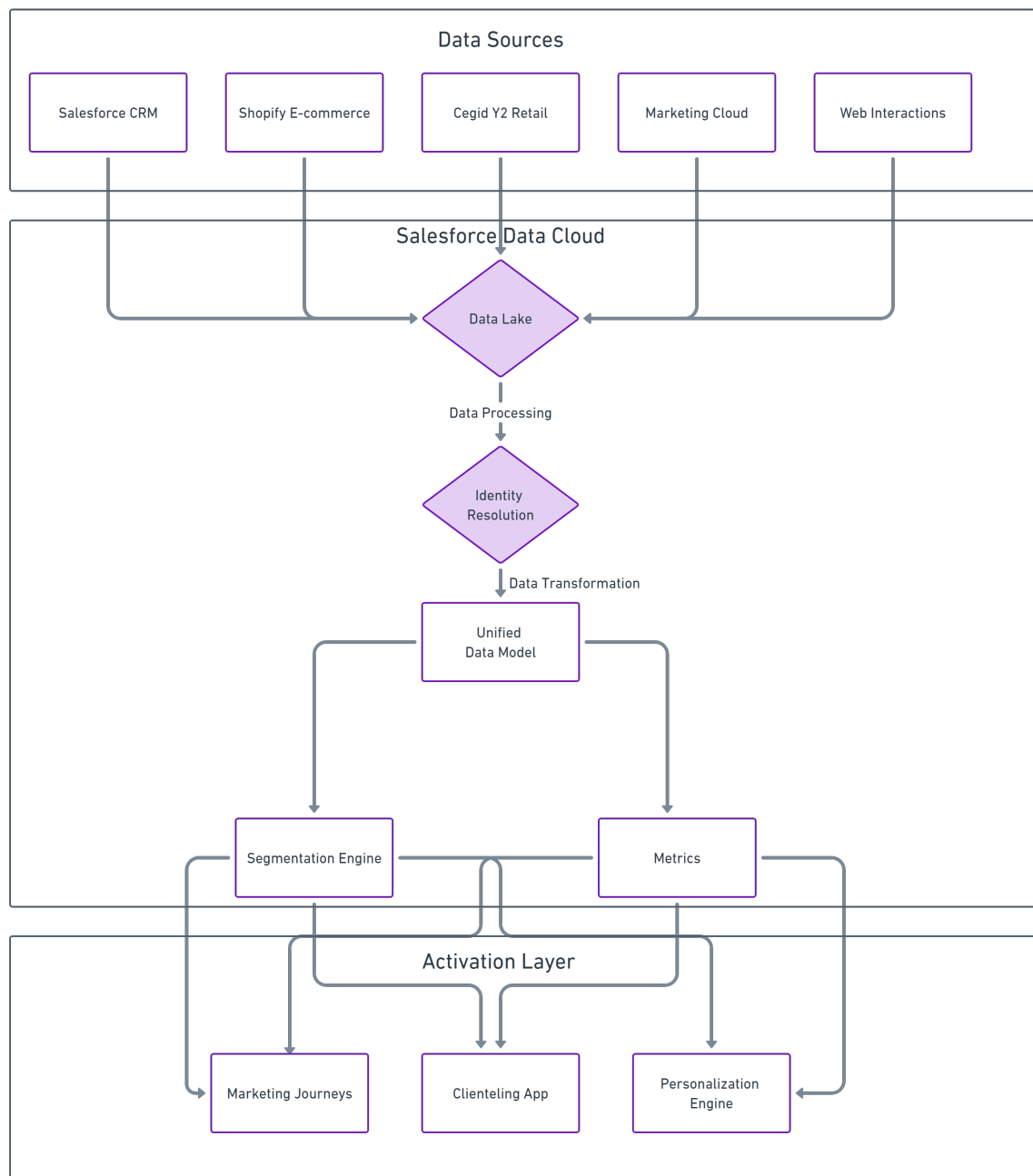


FIGURE 2.8 – Architecture de Salesforce Data Cloud

Comme illustré dans la Figure 2.8, l'architecture comprend :

- 1. **Sources de données** : Systèmes opérationnels alimentant la Data Cloud
- 2. **Data Cloud** : Plateforme de traitement avec résolution d'identité et modélisation unifiée
- 3. **Couche d'activation** : Applications et canaux exploitant les insights générés

2.4.2 Cas d'Usage Implémentés

La Data Cloud permet de répondre à plusieurs cas d'usage métier critiques :

Cas d'Usage	Description et Bénéfices
Vue Client 360°	Consolidation de toutes les interactions (boutique, digital, service) pour offrir une expérience cohérente
Segmentation Cross-Canal	Création de segments basés sur le comportement omni-canal pour des communications ciblées
Prédiction de Valeur Client	Calcul du Customer Lifetime Value (CLV) prédictif pour optimiser l'allocation des ressources
Détection d'Attrition	Identification précoce des signaux d'attrition pour permettre des actions de rétention
Recommandations Produit	Suggestions personnalisées basées sur l'historique d'achat cross-canal

Les données de la Data Cloud sont actualisées quotidiennement via des flux automatisés, garantissant la pertinence des insights générés.

2.5 Monitoring et Gouvernance

Pour garantir la fiabilité et la performance de l'architecture d'intégration, un système complet de monitoring a été mis en place. Ce système permet de suivre en temps réel les flux de données, de détecter les anomalies et d'intervenir rapidement en cas d'incident.

2.5.1 Tableau de Bord de Monitoring

Un tableau de bord dédié permet de visualiser l'état de santé des intégrations et les métriques clés.

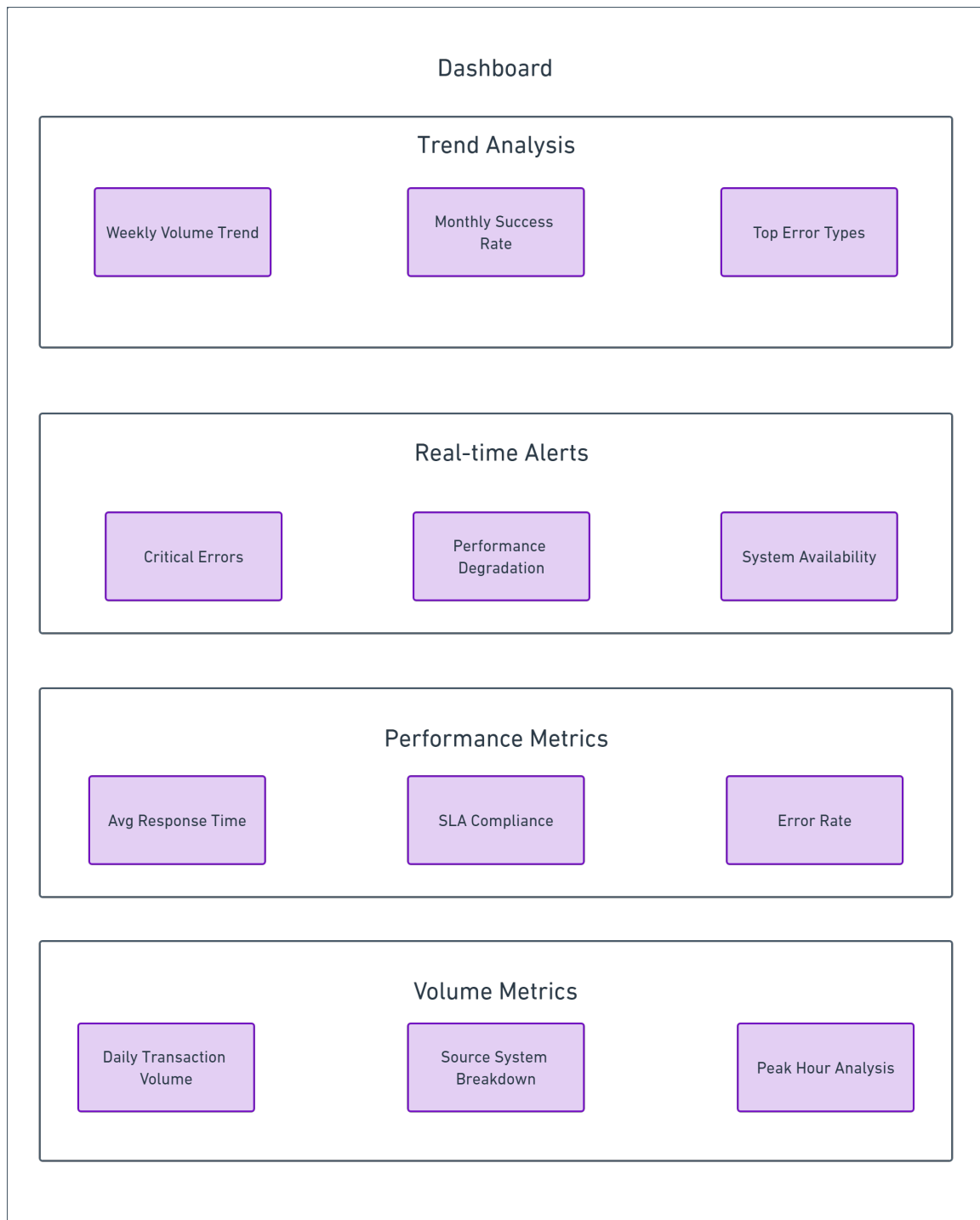


FIGURE 2.9 – Tableau de bord de monitoring des intégrations

Ce tableau de bord, illustré dans la Figure 2.9, regroupe plusieurs catégories de métriques :

- **Métriques de volume** : Transactions quotidiennes, pics d'activité, répartition par système
- **Métriques de performance** : Temps de réponse moyen, conformité aux SLA, taux d'erreur

- **Alertes en temps réel** : Erreurs critiques, dégradation de performance, disponibilité
- **Analyse de tendance** : Évolution hebdomadaire et mensuelle des indicateurs clés

2.5.2 Gouvernance des Données

La gouvernance des données joue un rôle central dans l'architecture d'intégration pour garantir :

1. **Qualité des données** : Validation, standardisation et enrichissement
2. **Protection des données** : Conformité RGPD et sécurisation des transferts
3. **Gestion du cycle de vie** : Rétention, archivage et purge automatisés
4. **Audit et traçabilité** : Journal des modifications et des accès

Chaque flux d'intégration est accompagné d'une journalisation complète permettant de reconstruire l'historique des opérations et de faciliter la résolution des incidents.

2.6 Résultats et Performance

La mise en place de cette architecture d'intégration a permis d'atteindre des résultats significatifs :

Métrique	Résultat	Impact Business
Exactitude des données	99,7%	Confiance accrue dans les analyses et décisions
Réduction des latences	86%	Expérience client améliorée et réactivité opérationnelle
Disponibilité du système	99,95%	Continuité des opérations commerciales
Réduction des interventions manuelles	92%	Optimisation des ressources IT et réduction des coûts

Ces résultats démontrent la robustesse et l'efficacité de l'architecture mise en place, contribuant directement aux objectifs business d'AMI Paris en matière d'expérience client omnicanale et de connaissance client.

Chapitre 3

Conclusion Générale

3.1 Synthèse des Travaux

[Synthèse des travaux ici]

3.2 Contributions

[Contributions ici]

3.3 Perspectives

[Perspectives ici]

Bibliographie

Annexe A

Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe A ici]

Annexe B

Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe B ici]